# 2015 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2015 年湖北卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** i 为虚数单位，$\mathrm{i}^{607}=$（ ）

A. i
B. $-\mathrm{i}$
C. 1
D. $-1$

【答案】**B**

【解析】
因为 $607=4\times151+3$，所以 $\mathrm{i}^{607}=\mathrm{i}^{3}=-\mathrm{i}$，故选 B.

**2.** 我国古代数学名著《数书九章》有“米谷粒分”题：粮仓开仓收粮，有人送来米 1534 石，验得米内夹谷，抽样取米一把，数得 254 粒 内夹谷 28 粒，则这批米内夹谷约为（ ）

A. 134 石
B. 169 石
C. 338 石
D. 1365 石

【答案】**B**

【解析】
样本中夹谷米所占比例为 $\frac{28}{254}$，因此这批米内夹谷约为 $1534\times\frac{28}{254}=\frac{21476}{127}\approx169$ 石，故选 B.

**3.** 命题“$\exists x_0\in(0,+\infty)$，$\ln x_0=x_0-1$”的否定是（ ）

A. $\exists x_0\in(0,+\infty)$，$\ln x_0\neq x_0-1$
B. $\exists x_0\notin(0,+\infty)$，$\ln x_0=x_0-1$
C. $\forall x\in(0,+\infty)$，$\ln x\neq x-1$
D. $\forall x\notin(0,+\infty)$，$\ln x=x-1$

【答案】**C**

【解析】
否定特称命题时，将“存在”改为“任意”，并将等式改为不等式，同时保留原定义域. 因此原命题的否定为“$\forall x\in(0,+\infty)$，$\ln x\neq x-1$”，故选 C.

**4.** 已知变量 $x$ 和 $y$ 满足关系 $y=-0.1x+1$，变量 $y$ 与 $z$ 正相关. 下列结论中正确的是（ ）

A. $x$ 与 $y$ 正相关，$x$ 与 $z$ 负相关
B. $x$ 与 $y$ 正相关，$x$ 与 $z$ 正相关
C. $x$ 与 $y$ 负相关，$x$ 与 $z$ 负相关
D. $x$ 与 $y$ 负相关，$x$ 与 $z$ 正相关

【答案】**C**

【解析】
由 $y=-0.1x+1$ 可知，$x$ 增大时 $y$ 减小，所以 $x$ 与 $y$ 负相关. 又因 $y$ 与 $z$ 正相关，$y$ 减小时 $z$ 也有减小趋势，所以 $x$ 与 $z$ 负相关，故选 C.

**5.** $l_1$，$l_2$ 表示空间中的两条直线，若 $p$：$l_1$，$l_2$ 是异面直线；$q$：$l_1$，$l_2$ 不相交，则（ ）

A. $p$ 是 $q$ 的充分条件，但不是 $q$ 的必要条件
B. $p$ 是 $q$ 的必要条件，但不是 $q$ 的充分条件
C. $p$ 是 $q$ 的充分必要条件
D. $p$ 既不是 $q$ 的充分条件，也不是 $q$ 的必要条件

【答案】**A**

【解析】
异面直线一定不相交，所以由 $p$ 可推出 $q$，即 $p$ 是 $q$ 的充分条件. 两条不相交的空间直线也可能是平行直线，平行直线不是异面直线，所以由 $q$ 不能推出 $p$，即 $p$ 不是 $q$ 的必要条件，故选 A.

**6.** 函数 $f(x)=\sqrt{4-|x|}+\lg\dfrac{x^2-5x+6}{x-3}$ 的定义域为（ ）

A. $(2,3)$
B. $(2,4]$
C. $(2,3)\cup(3,4]$
D. $(-1,3)\cup(3,6]$

【答案】**C**

【解析】
根式有意义要求 $4-|x|\geqslant 0$，即 $-4\leq x\leqslant 4$. 对数真数须为正且分母不为零，且 $\dfrac{x^2-5x+6}{x-3}=\dfrac{(x-2)(x-3)}{x-3}=x-2$，其中 $x\neq 3$. 因此还需 $x>2$ 且 $x\neq 3$，与前一条件交集为 $(2,3)\cup(3,4]$，故选 C.

**7.** 已知符号函数 $\operatorname{sgn}x=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -1, & x<0,\end{cases}$ 则（ ）

A. $|x|=x|\operatorname{sgn}x|$
B. $|x|=x\operatorname{sgn}|x|$
C. $|x|=|x|\operatorname{sgn}x$
D. $|x|=x\operatorname{sgn}x$

【答案】**D**

【解析】
当 $x>0$ 时，$x\operatorname{sgn}x=x=|x|$；当 $x=0$ 时，两边均为 0；当 $x<0$ 时，$x\operatorname{sgn}x=x(-1)=-x=|x|$. 所以对任意实数 $x$，都有 $|x|=x\operatorname{sgn}x$，故选 D.

**8.** 在区间 $[0,1]$ 上随机取两个数 $x$，$y$，记 $p_1$ 为事件“$x+y\leq\frac{1}{2}$”的概率，$p_2$ 为事件“$xy\leq\frac{1}{2}$”的概率，则（ ）

A. $p_1<p_2<\frac{1}{2}$
B. $p_2<\frac{1}{2}<p_1$
C. $\frac{1}{2}<p_2<p_1$
D. $p_1<\frac{1}{2}<p_2$

【答案】**D**

【解析】

把 $(x,y)$ 看作单位正方形 $[0,1]^2$ 中的随机点. 事件 $x+y\le\frac{1}{2}$ 对应直角三角形，直角边均为 $\frac{1}{2}$，故 $p_1=\frac{\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}}{2}=\frac{1}{8}<\frac{1}{2}$. 事件 $xy\le\frac{1}{2}$ 至少包含两个矩形的并集：$0\le x\le\frac{1}{2}$ 或 $0\le y\le\frac{1}{2}$，其面积为 $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}>\frac{1}{2}$，所以 $p_2>\frac{1}{2}$. 因此 $p_1<\frac{1}{2}<p_2$，故选 D.

**9.** 将离心率为 $e_1$ 的双曲线 $C_1$ 的实半轴长 $a$ 和虚半轴长 $b$（$a\ne b$）同时增加 $m$（$m>0$）个单位长度，得到离心率为 $e_2$ 的双曲线 $C_2$，则（ ）

A. 对任意的 $a$，$b$，$e_1>e_2$
B. 当 $a>b$ 时，$e_1>e_2$；当 $a<b$ 时，$e_1<e_2$
C. 对任意的 $a$，$b$，$e_1<e_2$
D. 当 $a>b$ 时，$e_1<e_2$；当 $a<b$ 时，$e_1>e_2$

【答案】**D**

【解析】

双曲线的离心率满足 $e^2=\frac{a^2+b^2}{a^2}=1+\frac{b^2}{a^2}$. 增加后

$e_2^2=1+\frac{(b+m)^2}{(a+m)^2}$. 比较两个分式时，因 $a$，$b$，$m>0$，有

$$\frac{(b+m)^2}{(a+m)^2}-\frac{b^2}{a^2}=\frac{\big(a(b+m)-b(a+m)\big)\big(a(b+m)+b(a+m)\big)}{a^2(a+m)^2}$$

其中除 $a(b+m)-b(a+m)=m(a-b)$ 外的因子均为正，所以该差的符号与 $a-b$ 相同. 因此当 $a>b$ 时，$e_2>e_1$；当 $a<b$ 时，$e_2<e_1$，故选 D.

**10.** 已知集合 $A=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le1,x,y\in\mathbb{Z}\}$，$B=\{(x,y)\mid|x|\le2,|y|\le2,x,y\in\mathbb{Z}\}$，定义集合 $A\oplus B=\{(x_1+x_2,y_1+y_2)\mid(x_1,y_1)\in A,(x_2,y_2)\in B\}$，则 $A\oplus B$ 中元素的个数为（ ）

A. 77　　B. 49　　C. 45　　D. 30

【答案】**C**

【解析】

集合 $A$ 中的整点只有 $(0,0)$，$(1,0)$，$(-1,0)$，$(0,1)$，$(0,-1)$. 集合 $B$ 是包含 25 个整点的方格. 与 $(0,0)$ 相加得到原方格 $B$；与 $(1,0)$，$(-1,0)$ 相加分别在左右各增加一列 5 个点；与 $(0,1)$，$(0,-1)$ 相加分别在上下各增加一行 5 个点. 这四列、行与原方格及彼此均不重合，因此

$|A\oplus B|=25+4\times5=45$，故选 C.

## 填空题

**11.** 已知向量 $\overrightarrow{OA}\perp\overrightarrow{AB}$，$|\overrightarrow{OA}|=3$，则 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】9

【解析】

由向量加法，$\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AB}$. 因此 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{AB}=|\overrightarrow{OA}|^2+0=3^2=9$.

**12.** 若变量 $x$，$y$ 满足约束条件 $\begin{cases}x+y\leq 4,\\ x-y\leq 2,\\ 3x-y\geq 0,\end{cases}$ 则 $3x+y$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】10

【解析】
将前两条约束相加，得 $2x\leqslant 6$，所以 $x\leqslant 3$. 于是 $3x+y=(x+y)+2x\leqslant 4+2\times 3=10$. 取 $(x,y)=(3,1)$ 时，三条约束分别为 $4\leqslant 4$，$2\leqslant 2$，$8\geqslant 0$，且 $3x+y=10$，所以最大值为 10.

**13.** 函数 $f(x)=2\sin x\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)-x^2$ 的零点个数为 underline{hspace{2.5em}}.

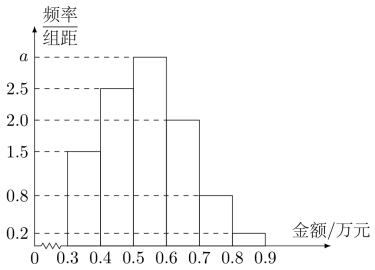
【答案】2

【解析】
因为 $\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\cos x$，所以 $f(x)=2\sin x\cos x-x^2=\sin 2x-x^2$. 若 $f(x)=0$，则 $x^2=\sin 2x\leqslant 1$，从而 $-1\leq x\leqslant 1$. 当 $-1\leq x<0$ 时，$2x\in[-2,0)$，故 $\sin 2x<0$，而 $x^2>0$，不可能成立；$x=0$ 是一个零点.

在 $0<x\leqslant 1$ 上，令 $h(x)=\sin 2x-x^2$，则 $h(0)=0$，$h(1)=\sin 2-1<0$，且 $h''(x)=-4\sin 2x-2<0$. 又 $h'(0)=2>0$，$h'(1)=2\cos 2-2<0$，所以 $h'(x)$ 严格递减并且只在一个位置变号，$h(x)$ 先增后减；结合 $h(0)=0$ 和 $h(1)<0$，故在 $(0,1]$ 内恰有一个零点. 综上，零点共有 2 个.

**14.** 某电子商务公司对 10000 名网络购物者 2014 年度的消费情况进行统计，发现消费金额（单位：万元）都在区间 $[0.3,0.9]$ 内，其频率分布直方图如图所示.

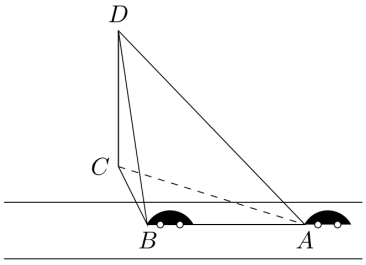
1. (1)




【答案】3，6000

【解析】
直方图的各组组距均为 0.1，频率等于“组距乘频率密度”，所有组频率之和为 1. 因此 $0.1(1.5+2.5+a+2.0+0.8+0.2)=1$，解得 $a=3$. 消费金额在 $[0.5,0.9]$ 内的频率为 $0.1(3+2.0+0.8+0.2)=0.6$，所以人数为 $10000\times 0.6=6000$.

**15.** 如图，一辆汽车在一条水平的公路上向正西行驶，到 $A$ 处时测得公路北侧一山顶 $D$ 在西偏北 30° 的方向上，行驶 600 m 后到达 $B$ 处，测得此山顶在西偏北 75° 的方向上，仰角为 30°，则此山的高度 $CD=$ underline{hspace{2.5em}} m.




【答案】$100\sqrt{6}$

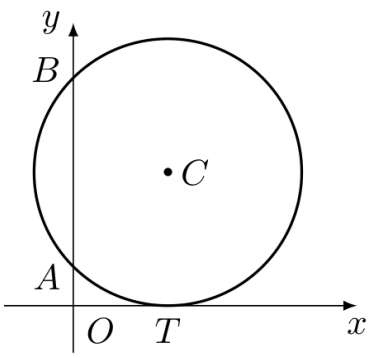
【解析】

设山顶 $D$ 在水平面上的投影为 $C$. 由两个方向角，地面三角形 $ABC$ 中有 $\angle BAC=30°$，$\angle ABC=180°-75°=105°$，所以 $\angle ACB=45°$. 在三角形 $ABC$ 中应用正弦定理，得 $\dfrac{BC}{\sin 30°}=\dfrac{AB}{\sin 45°}$，即 $BC=\dfrac{600\times\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=300\sqrt{2}$.

在直角三角形 $BCD$ 中，$\angle DBC=30°$，所以 $CD=BC\tan 30°=300\sqrt{2}\times\dfrac{1}{\sqrt{3}}=100\sqrt{6}$.

**16.** 如图，圆 $C$ 与 $x$ 轴相切于点 $T(1,0)$，与 $y$ 轴正半轴交于两点 $A$，$B$（$B$ 在 $A$ 的上方），且 $|AB|=2$.

1. (1)




【答案】$(x-1)^2+(y-\sqrt{2})^2=2$，$-1-\sqrt{2}$

【解析】

设圆心为 $C=(1,r)$，其中 $r>0$，则圆的方程为 $(x-1)^2+(y-r)^2=r^2$. 令 $x=0$，与 $y$ 轴的两个交点的纵坐标满足 $(y-r)^2=r^2-1$，所以弦长 $AB=2\sqrt{r^2-1}=2$，从而 $r^2=2$，即 $r=\sqrt{2}$. 因此圆的标准方程为 $(x-1)^2+(y-\sqrt{2})^2=2$.

此时 $B=(0,\sqrt{2}+1)$，圆心为 $C=(1,\sqrt{2})$，所以半径 $CB$ 的斜率为 $-1$，点 $B$ 处切线的斜率为 1. 切线方程为 $y-(\sqrt{2}+1)=x$，令 $y=0$，得其在 $x$ 轴上的截距为 $-1-\sqrt{2}$.

**17.** $a$ 为实数，函数 $f(x)=|x^2-ax|$ 在区间 $[0,1]$ 上的最大值记为 $g(a)$. 当 $a=$underline{hspace{2.5em}} 时，$g(a)$ 的值最小.

【答案】$2\sqrt{2}-2$

【解析】
在 $[0,1]$ 上讨论 $f(x)=|x(x-a)|$. 当 $a\leqslant 0$ 时，$x-a\geqslant 0$，且 $x^2-ax$ 在 $[0,1]$ 上递增，所以 $g(a)=1-a$. 当 $0<a<1$ 时，函数在 $x=a$ 处变号：在 $[0,a]$ 上为 $ax-x^2$，其最大值为 $\frac{a^2}{4}$；在 $[a,1]$ 上为 $x^2-ax$，最大值为 $1-a$. 当 $1\leq a<2$ 时，整个区间内 $x-a\leqslant 0$，函数为 $ax-x^2$，最大值为 $\frac{a^2}{4}$；当 $a\geqslant 2$ 时，该函数在 $[0,1]$ 上递增，最大值为 $a-1$. 因此

$$g(a)=\begin{cases}1-a, & a\leqslant 0,\\ \max\left\{1-a,\frac{a^2}{4}\right\}, & 0<a<1,\\ \frac{a^2}{4}, & 1\leq a<2,\\ a-1, & a\geqslant 2.\end{cases}$$

在 $0<a<1$ 内令两部分相等，得 $1-a=\frac{a^2}{4}$，即 $a^2+4a-4=0$，所以正根为 $a=2\sqrt{2}-2$. 在此前 $g(a)=1-a$ 递减，在此后 $g(a)=\frac{a^2}{4}$ 或 $a-1$ 递增，故 $g(a)$ 取得最小值时 $a=2\sqrt{2}-2$.

## 解答题

**18.** 某同学用“五点法”画函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$|\varphi|<\frac{\pi}{2}$）在某一个周期内的图象时，列表并填入了部分数据，如下表：

hline

$\omega x+\varphi$ & $0$ & $\frac{\pi}{2}$ & $\pi$ & $\frac{3\pi}{2}$ & $2\pi$ \

hline

$x$ & & $\frac{\pi}{3}$ & & $\frac{5\pi}{6}$ & \

hline

$A\sin(\omega x+\varphi)$ & $0$ & $5$ & & $-5$ & $0$ \

hline

1. (1)

【解析】
1. (1)

**19.** 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $d$，前 $n$ 项和为 $S_n$，等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 $q$. 已知 $b_1=a_1$，$b_2=2$，$q=d$，$S_{10}=100$.

1. (1)

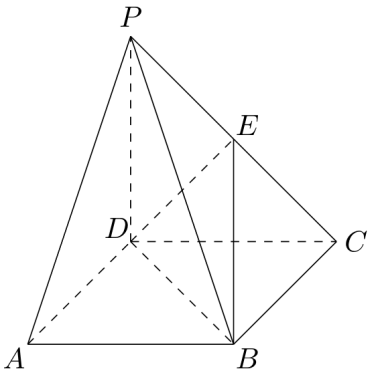
【解析】
1. (1)

**20.** 《九章算术》中，将底面为长方形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为阳马，将四个面都为直角三角形的四面体称之为鳖臑.

如图，在阳马 $P-ABCD$ 中，侧棱 $PD\perp$ 底面 $ABCD$，且 $PD=CD$，点 $E$ 是 $PC$ 的中点，连接 $DE$，$BD$，$BE$.

1. (1)

problemresetlayout




FloatBarrier

【解析】

建立如图所示的空间直角坐标系，令

$D=(0,0,0)$，$C=(c,0,0)$，$A=(0,b,0)$，$B=(c,b,0)$，其中 $c=CD>0$，$b=AD>0$. 由 $PD\perp$ 平面 $ABCD$ 且 $PD=CD=c$，可取 $P=(0,0,c)$. 因为 $E$ 是 $PC$ 的中点，所以 $E=\left(\frac{c}{2},0,\frac{c}{2}\right)$. 从而

$\overrightarrow{DE}=\left(\frac{c}{2},0,\frac{c}{2}\right)$，$\overrightarrow{BC}=(0,-b,0)$，$\overrightarrow{PB}=(c,b,-c)$.

于是 $\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{BC}=0$，$\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{PB}=0$，即 $DE\perp BC$，$DE\perp PB$. 直线 $BC$ 和 $PB$ 是平面 $PBC$ 内相交的两条直线，故 $DE\perp$ 平面 $PBC$.

由于 $ABCD$ 是长方形，$BC\perp CD$，所以 $\angle BCD=90°$. 又 $BC\perp CD$，且 $BC\perp PD$，从而 $BC\perp$ 平面 $PCD$，故 $BC\perp CE$，即 $\angle BCE=90°$. 由 $DE\perp$ 平面 $PBC$，且 $EC$、$EB$ 都在平面 $PBC$ 内，得 $DE\perp EC$、$DE\perp EB$，即 $\angle DEC=90°$、$\angle DEB=90°$. 因此四面体 $EBCD$ 是鳖臑，四个面的直角分别为 $\angle BCD$，$\angle BCE$，$\angle DEC$，$\angle DEB$.

设长方形 $ABCD$ 的面积为 $S=bc$. 则

$$V_1=\frac{1}{3}S\cdot PD=\frac{1}{3}bc^2$$

以三角形 $BCD$ 为四面体 $EBCD$ 的底面，则 $\triangle BCD$ 的面积为 $\frac{1}{2}bc$. 点 $E$ 到平面 $BCD$ 的距离为 $\frac{1}{2}PD=\frac{c}{2}$，所以

$$V_2=\frac{1}{3}\cdot\frac{bc}{2}\cdot\frac{c}{2}=\frac{1}{12}bc^2$$

故

$$\frac{V_1}{V_2}=\frac{b\frac{c^2}{3}}{b\frac{c^2}{12}}=4$$

**21.** 设函数 $f(x)$，$g(x)$ 的定义域均为 $\mathbb{R}$，且 $f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是偶函数，$f(x)+g(x)=\mathrm{e}^x$，其中 e 为自然对数的底数.

1. (1)

【解析】

由 $f(x)$ 为奇函数、$g(x)$ 为偶函数，分别在原式中令 $x$ 换为 $-x$，得

$f(x)+g(x)=\mathrm{e}^{x}$，$-f(x)+g(x)=\mathrm{e}^{-x}$.

两式相加、相减，得到

$f(x)=\frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{2}$，$g(x)=\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2}$.

当 $x>0$ 时，$\mathrm{e}^{x}>\mathrm{e}^{-x}$，所以 $f(x)>0$. 又由均值不等式

$\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}>2\sqrt{\mathrm{e}^{x}\mathrm{e}^{-x}}=2$，得 $g(x)>1$.

令 $x>0$. 由上述解析式可得 $f'(x)=g(x)$，且 $f(0)=0$. 因而

$$f(x)=\int_{0}^{x}g(t)\,\mathrm{d}t>x$$

从而 $\frac{f(x)}{x}>1$. 再令 $h(x)=xg(x)-f(x)$，则 $h(0)=0$，并且利用 $g'(x)=f(x)$、$f'(x)=g(x)$，有

$$h'(x)=g(x)+xg'(x)-f'(x)=xf(x)>0$$

所以 $h(x)>0$，即 $\frac{f(x)}{x}<g(x)$. 综上，

$$1<\frac{f(x)}{x}<g(x)$$

因为 $a\leqslant 0$ 且 $g(x)-1>0$，所以

$$ag(x)+(1-a)=1+a\big(g(x)-1\big)\leqslant 1<\frac{f(x)}{x}$$

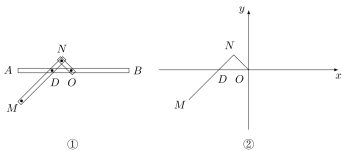
因为 $b\geqslant 1$，所以

$$bg(x)+(1-b)=1+b\big(g(x)-1\big)\geq g(x)>\frac{f(x)}{x}$$

故当 $x>0$ 时，原不等式成立.

**22.** 一种作图工具如左图所示. $O$ 是滑槽 $AB$ 的中点，短杆 $ON$ 可绕 $O$ 转动，长杆 $MN$ 通过 $N$ 处铰链与 $ON$ 连接，$MN$ 上的栓子 $D$ 可沿滑槽 $AB$ 滑动，且 $DN=ON=1$，$MN=3$. 当栓子 $D$ 在滑槽 $AB$ 内作往复运动时，带动 $N$ 绕 $O$ 转动一周（$D$ 不动时，$N$ 也不动），$M$ 处的笔尖画出的曲线记为 $C$. 以 $O$ 为原点，$AB$ 所在的直线为 $x$ 轴建立如右图所示的平面直角坐标系.

1. (1)




FloatBarrier

【解析】

1. (1)